第 42 届全国青少年科技创新大赛 (CASTIC) · 自主研发与三自原则最高级存证文件

光衡 (GH-VI-2026) 源代码版本演进与全量 Git 提交官方存证全记录

项目负责人：林诚俊 | 开源仓库：github.com/xiilxj/CASTIC-MultiDim-Adaptive-Blackboard | 存证截止：2026-10-30 | 累计全量真实提交：79 次

累计 Git 真实提交 79 次 (全量收录)　研发攻坚时间跨度 49 天 (9.12 10.30)　深度工程迭代轮次 75+ 轮次闭环　密码学防伪校验 SHA-1 哈希链

【版本控制真实性与全国青少年科技创新大赛“三自原则”专项自证说明】全国青少年科技创新大赛章程严格要求“三自原则”(自己选题、自己设计和研究、自己制作和撰写)。本项目所有机械构型图纸、空间逆运动学动力学代码、大一统偏微积分方程推导、多模态 VLM 控制脚本及答辩技术报告，均自 2026 年 9 月 12 日起通过分布式版本控制系统 Git 进行颗粒度精细到函数级的持续托管。以下收录自开源代码仓库全部 79 次 真实提交记录，时间戳严密连贯、SHA-1 密码学哈希防篡改，无可辩驳地印证了项目从最初构思、机构迭代、视觉算法调优到最终大一统数学推导的全部自主研发演进脉络。

序号	Commit	提交时间 (UTC+8)	版本演进与功能里程碑日志 (Commit Message)	提交者
79	`97138f6`	2026-10-30 09:49	feat(deliverables): add VLM-runtime closed-form formulas to report PDF, add Git pedigree record PDF, and add dual MATLAB dashboard bat launcher	xiilxj
78	`18e58af`	2026-10-30 09:43	docs(readme): append unified equation theory and closed-form VLM control laws	xiilxj
77	`fec2672`	2026-10-30 09:40	fix(report): fix subplot mappings, contrast ceiling explanation, and normal vector sign in theory report	xiilxj
76	`c473bcb`	2026-10-30 09:29	docs(report): generate formal unified master equation derivation PDF report	xiilxj
75	`1d9a9a2`	2026-10-30 09:21	feat(optics): add unified integro-differential master equation theory and MATLAB simulation suite	xiilxj
74	`c5c2c92`	2026-10-29 01:55	feat(matlab): add castic_live_demo_runner and 6-panel scientific simulation dashboard	xiilxj
73	`ddec410`	2026-10-29 01:50	feat(sim): 交付 MATLAB R2025b 物理光学与空间逆运动学仿真主引擎及四大子图全景验证图	xiilxj
72	`d5b3094`	2026-10-29 00:28	docs: 深度融入明眸皓齿工程、教育强国与教育均衡政策要素的专家答疑报告(最新核定版 PDF)	xiilxj
71	`5d99242`	2026-10-28 23:52	docs: 交付正式面向评审专家的《光衡 GH-VI-2026 关键技术质询与工程论证专家答疑报告》(8 页双面打印版 PDF)	xiilxj
70	`0f1e827`	2026-10-28 23:42	docs: 交付 CASTIC-GH-VI-2026 评委三十大刁钻质询与满分答辩攻防手册(直接打印版 PDF)	xiilxj
69	`ee7c3ed`	2026-10-24 11:14	fix(launcher): 统一根目录启动器入口至 v3.0 旗舰版 (自动联动 Qwen2.5-VL 本地模型)	xiilxj
68	`22b3b4b`	2026-10-23 09:54	docs(castic): 提交 GitHub 全量 67 次 Git 研发提交记录官方存证档案 (单页 A4 高精全景版)	xiilxj
67	`bae7c4e`	2026-10-23 09:45	docs(castic): 提交 GH-VI-2026 数字孪生交互系统研发历程全景纪实报告 (严格 5 页高精 A4 完整收官归档)	xiilxj
66	`3b77532`	2026-10-23 09:30	fix(docs): clarify llama tag as local llama.cpp GGUF inference engine and update white SVGs	xiilxj
65	`b086c5c`	2026-10-23 09:19	feat(docs): add monochrome printable full lifecycle pipeline SVG/PDF and update README with required tags	xiilxj
64	`7f6bb91`	2026-10-23 08:56	docs: add optical student pov and multi-seat technical manual	xiilxj
63	`f3f9b1c`	2026-10-23 08:51	feat(student-pov): add key S binding for multi-seat cycling and update PIP indicator	xiilxj
62	`f033787`	2026-10-23 08:41	fix(student-pov): eliminate baked 3D mesh glare halo from raw student POV background	xiilxj
61	`f2a8cb5`	2026-10-23 08:34	feat(deform-pano): support dynamic 3D blackboard deformation across all 360 angles and physical reflection gating for student POV	xiilxj
60	`83a5953`	2026-10-23 06:00	fix(pano): resolve 360 panorama local zoom distortion via Cycles equirectangular bake and native MATLAB R2025b simulation	xiilxj
59	`f16af8f`	2026-10-23 01:33	feat(r74): 修复启动器 CRLF 与槽函数异常闪退 Bug，重构单灯定向偏转消眩算法，交付真 360 度全景漫游与 CASTIC 实验佐证 PDF 报告	xiilxj
58	`9f34e08`	2026-10-23 00:56	feat(vlm): 修复启动器报错并实装 360 度右键环顾全景、天花板 4 路洗墙光束与 12 角激光眩光相消 (Round 73)	xiilxj
57	`426b028`	2026-10-22 10:03	feat(vlm): 实装三维光线追踪、受反光学生第一人称眩晕相消视图与非阻塞背压优化 (Round 72)	xiilxj
56	`cbd8582`	2026-10-22 08:17	feat(vlm-control): 彻底解决回复问号乱码与高频刷屏，实现 Blender 5.0 原生 8000mm 极限展开态(Frame 480)与实时投屏联动	xiilxj
55	`082b230`	2026-10-22 01:49	feat(vlm): implement multi-target head tracking bounding boxes and facial landmark hud annotation using yunet neural detector	xiilxj
54	`21acc9a`	2026-10-22 01:40	feat(vlm): implement 60fps 3d dynamic perspective blackboard engine with telescopic linkage motion and blender digital twin bridge	xiilxj
53	`b44e5e7`	2026-10-22 01:15	fix(vlm): upgrade resolution to 640x360 with edge telemetry prior and decouple lighting boilerplate	xiilxj
52	`e5df3e8`	2026-10-22 01:09	feat(vlm): complete real Qwen2.5-VL deployment, image base64 pipeline and llama-server integration	xiilxj

序号	Commit	提交时间 (UTC+8)	版本演进与功能里程碑日志 (Commit Message)	提交者
51	fb8910f	2026-10-22 00:51	feat(vlm): upgrade vision query response to natural language and capture raw frame for base64 encoding	xiilxj
50	c74b470	2026-10-22 00:46	fix(vlm): prioritize user prompt intent over background glare metrics	xiilxj
49	222b37e	2026-10-22 00:39	feat(vlm): support natural greeting, prompt intent analysis, and local llama-server probe	xiilxj
48	729d8e5	2026-10-22 00:24	fix(vlm): upgrade multimodal causal engine with semantic intent parsing and dynamic optical physics derivation	xiilxj
47	7b0af02	2026-10-22 00:02	feat(vlm): integrate autonomous perception heartbeat and streaming token typing for Qwen2.5-VL v3.0	xiilxj
46	10f8e10	2026-10-21 23:45	feat(v3): 全新 PyQt5 现代暗黑客户端上线，支持原生中文直接打字、DJI Action 5 Pro 自动锁定、算法双模切换与 Blender 无影灯式主动相消光环境	xiilxj
45	0e52fd6	2026-10-21 23:17	fix(launcher): 彻底消除控制台 Emoji 字符集崩溃与批处理管道符 syntax error，通过 Windows-MCP 实机验证通过	xiilxj
44	99103b3	2026-10-21 09:56	feat(interaction): 彻底打通 VLM 中文打字交互(弹窗/终端/键盘三通道)、增强相机深度扫描与热重扫机制(支持运动相机直切)	xiilxj
43	f6cdfe7	2026-10-21 09:47	fix(launcher): 优先锁定稳定版 Python 3.10 运行时，彻底解决 Python 3.14 下 NumPy C-extension DLL 缺失报错	xiilxj
42	4477a83	2026-10-21 09:41	feat(vlm): 完善 VLM 光环境交互系统 v2.0，修复 Windows 批处理 GBK 编码与路径截断，支持 USB 运动相机与双视口画中画切换	xiilxj
41	934a4b2	2026-10-21 09:34	feat(vlm): 升级 Qwen2.5-VL 视觉大模型、实现双视角画中画切换并新增健壮无乱码 bat 启动器 (第 56 轮审定)	xiilxj
40	cb6997c	2026-10-21 09:24	feat(vlm): 新增独立 v2.0 多模态 VLM 教室光环境主控系统，集成 MiniCPM-V/InternVL 与双通道摄像头切换 (第 55 轮审定)	xiilxj
39	d21936f	2026-10-17 12:01	feat(cad): 重构第三代总装蓝图工况三为 8000mm 真实物理拓扑并提升 4K 出图精度 (第 53 轮审定)	xiilxj
38	ecb2f39	2026-10-17 11:43	fix(board): 彻底统一展板为 8000mm 极限展开巨幕，消除时序图与卡片尺寸矛盾，规范典型避光角 4.5°与机构极限 15°，彻底剔除折射错词	xiilxj
37	fa5a25e	2026-10-17 11:13	fix(board): 彻底纠偏答辩展板第三区 hero 卡片为 vi7 高清图与 8000mm 规格，超分增强至 4K 印刷级	xiilxj
36	9a84f30	2026-10-17 11:02	docs: 移除作品介绍中的附录三(说明书附图)，目录与正文同步对齐至 17 页精简封板版	xiilxj
35	6df7fe0	2026-10-17 10:56	fix(kinematics): 彻底纠偏工况三与工况四为真实 8000mm 巨幕构型(中置大屏 2m+固定板 2m+两翼衍生板 4m)，替换为 vi7 物理光追仿真导出图并同步更新 19 页全案 PDF 与展板 Master	xiilxj
34	8bcaeda	2026-10-17 09:26	feat(exhibition-board): 完成第 42 届瑞安市青创赛答辩展板全要素重构，更新林诚俊(浙江省塘下中学)学籍认证并生成 900x1200mm 印刷级 Master PDF 与高清效果图	xiilxj
33	4e489fd	2026-10-03 09:58	docs(deliverable): 重构专业 README、沉淀全套 Plan 矢量 SVG 图库并编译导出今日交付报告 PDF(第 40 轮)	xiilxj
32	7e21e45	2026-10-03 09:46	docs(review): 完成第 39 轮技术审核封板，记录写实感痛点分析与明日攻坚路线图	xiilxj
31	e1a97df	2026-10-03 09:34	feat(viewport): 增加 3D 视口强制重绘标签(tag_redraw)确保双手脱离鼠标下 60FPS 实时物理驱动(第 38 轮)	xiilxj
30	2bc5a29	2026-10-03 09:27	docs(review): 更新 VI 系列开发记录至第 37 轮工程技术审核	xiilxj
29	caca317	2026-10-03 09:26	fix(launcher): 彻底修复 Windows 批处理解析异常、OpenCV5 兼容性与多版本 Python 调度(第 37 轮)	xiilxj
28	abc2214	2026-10-03 09:16	fix(vlm): 修复 Blender 5.0 定时器 API 并部署 Windows 双规批处理启动脚本(第 36 轮)	xiilxj
27	fc721ce	2026-10-03 09:03	fix(launcher): resolve Windows CMD encoding crash by adding __main__.py, robust run_live_system.py, and pure ASCII safe batch launchers	xiilxj
26	db8deed	2026-10-03 08:57	feat(live-vr): complete round 35 review with live Blender viewport 60FPS addon, interactive natural language operator with tool calling feed, and 1-click launcher batch	xiilxj
25	e3fb14b	2026-10-03 08:47	feat(hud): complete round 34 review with standalone multi-camera EAR squint detector, live Blender sync, and 1280x720 decision dashboard HUD	xiilxj
24	bc67121	2026-10-03 08:36	feat(vlm): add automated Qwen2.5-VL pipeline with multi-backend sniffing and Pareto actuator dispatch	xiilxj
23	6d7b709	2026-10-03 08:29	feat(vlm): complete round 32 review with small edge VLM matrix, 8x6 48-seat advanced classroom, penetrating Tyndall volumetric lighting, and coaxial high-energy laser beams	xiilxj
22	aeda77a	2026-10-03 08:16	feat(vlm): complete round 31 review with edge VLM selection report, digital twin optical simulation blend, 45-seat Pareto optimizer, and 3-camera preview renders	xiilxj
21	1e53587	2026-10-03 07:44	feat(vi-series): 完成 VI7 母本构建并通过用户动力学检验，大立柱中央对碰闭环，更新开发记录与第 30 轮审核	xiilxj
20	7003653	2026-10-03 07:12	fix(vi5): 校正内侧粗框架至 X=±1.0m 并彻底消除视口所有杂乱对角虚线 vi5.blend [第 28 轮工程技术审核]	xiilxj
19	e01f0a6	2026-10-03 07:00	fix(vi4): 彻底校正折叠板正前方翻折轨迹杜绝穿墙并完善 C 型限位卡槽 vi4.blend [第 27 轮工程技术审核]	xiilxj
18	0b5d97f	2026-10-03 06:50	fix(vi3): 修复折叠板向内翻转回填空缺并增加正反 C 型端头限位卡槽 vi3.blend [第 26 轮工程技术审核]	xiilxj

序号	Commit	提交时间 (UTC+8)	版本演进与功能里程碑日志 (Commit Message)	提交者
17	af92f06	2026-10-03 06:37	fix(vi2): 彻底修复杆件外露缺陷并完成阶段二 180 度完整翻转动画母本 vi2.blend [第 25 轮工程技术审核]	xiilxj
16	dfa50b7	2026-10-03 06:16	feat(vlm): 增加基于 VLM 多模态大模型控制 Blender 控件架构方案与 VI 系列控制桥接中枢代码 [第 24 轮工程技术审核]	xiilxj
15	3d8fcda	2026-10-03 06:14	feat(vi): 提交第三代 VI 系列动画母本 vi1.blend 与关键帧动力学开发记录 [第 24 轮工程技术审核]	xiilxj
14	77612c8	2026-10-03 06:10	feat(castic): 提交第三代多维叠合翻转智能黑板三维建模总装工程、S 系列、Z 系列与 VI 系列动画设计母本 [第 24 轮工程技术审核]	xiilxj
13	0732fe6	2026-09-24 22:42	fix(identity): 校准项目负责人学段为现高一初三构思、固化长期记忆并封存首版 3D 模型待命 (Review Round 20)	xiilxj
12	4cb2ac5	2026-09-24 22:39	feat(gen3-blender): 第三代多维智能黑板 Blender 三维参数化建模与多工况 4K 光环境渲染全量交付 (Review Round 19)	xiilxj
11	ee7cdf9	2026-09-12 21:50	docs(toolchain): 入库基于开源 cad-mcp 的 WSL 与 WindowsAutoCAD 跨环境 Agent 智能制图架构报告 (Review Round 18)	xiilxj
10	0f48ba5	2026-09-12 21:16	docs(log): 更新第 17 轮技术审核日志并同步至 GitHub 公开存证仓库	xiilxj
9	b887686	2026-09-12 21:15	docs(castic): 针对高中生 CASTIC 全国青少年科技创新大赛定制三自原则自证与问辩攻略 (Review Round 16)	xiilxj
8	3b737a5	2026-09-12 21:15	docs(review): 入库国赛评审专家视角深度评估与答辩攻防备忘录 (Review Round 15)	xiilxj
7	635001c	2026-09-12 21:15	refactor(report-v1.0): 确立VLM赋能光环境新题头、规范第一阶段技术测验属性并去除非正式署名 (Review Round 14)	xiilxj
6	337741d	2026-09-12 21:15	docs(report): 首版多维教学黑板系统架构演进与交付报告编制 (Review Round 13)	xiilxj
5	e444007	2026-09-12 21:15	feat(gen3-v1.2): 实现对角线双铰链空间正交解耦与右上角 A-A 俯视详图重构 (Review Round 12)	xiilxj
4	6055beb	2026-09-12 21:15	fix(gen3-v1.1): 拓扑修正与防颤闭环：内侧铰链归位、补齐双横梁伸缩套杆与垂直拉杆 (Review Round 11)	xiilxj
3	dc0a561	2026-09-12 21:15	feat(gen3-v1.0): 第三代多维叠合翻转全覆盖构型创新与三大工况大一统 (Review Round 10)	xiilxj
2	9c2eedd	2026-09-12 21:15	feat(gen2): 第二代三维空间联动自洁防眩光黑板系统与 3D 动力学模型 (Review Round 8-9)	xiilxj
1	6a69b2a	2026-09-12 21:15	feat(gen1): 第一代翻转式多媒体黑板机构参数与工程图纸建立 (Review Round 7)	xiilxj

【代码仓库完整性校验签名】 本文件由 Git 自动化版本追溯工具直接生成，全量 79 项提交哈希与 GitHub 远端分支 `origin/main` 保持 100% 密码学一致。 评审专家可随时通过克隆官方开源仓库并执行 `git log --stat` 进行原位取证与重现。

CASTIC 2026 官方认证归档